



ТЕМА 5

КАНОНИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕСТЕСТВЕНО ЧИСЛО.

ФУНКЦИЯ НА ОЙЛЕР. АРИТМЕТИЧНИ СРАВНЕНИЯ

1. Канонично представяне на естествено число

Нека n е естествено число и $n > 1$.

Теорема 5.1 (Основна теорема на аритметиката) *Всяко естествено число $n > 1$ може да се представи като произведение от прости множители, като разлагането е с точност до реда на множителите.*

Представянето е следното

$$n = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k},$$

където $p_1, p_2, \dots, p_k$ са различни прости числа, а $m_1, m_2, \dots, m_k$ са естествени числа. Числото m_i се нарича показател на p_i и показва колко пъти p_i се съдържа в n .

Пример. Представете в каноничен вид числото :

А) $n=54$; б) $n=100$; в) $n=135$.

2. Функция на Ойлер

Определение. Функцията , която на всяко цяло положително число съпоставя броя на естествените числа , по-малки от n и взаимно прости с него, се нарича функция на Ойлер.

Ако $n=p$ -просто, то $\varphi(p) = p - 1$;

Ако n -съставно и неговото канонично представяне е

$$n = p_1^{m_1} \cdot p_2^{m_2} \dots p_k^{m_k},$$

то пресмятането на броя на естествените числа по-малки от n и взаимно прости с n е

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Пример. Намерете броя на всички естествени числа по малки от n и нямащи общи делители с n :

а) $n=12$; Б) $n=127$; в) $n=100$; г) $n=315$.

3. Аритметични сравнения

Определение. Казваме, че a е сравнимо с b по модул m , ако $(a-b)$ се дели на m .

Означение $a \equiv b \pmod{m}$ или $b \equiv a \pmod{m}$

Важно!!! Ако числото $a > m$ и при деление с m има остатък r , то

$$a = mq + r \Rightarrow a - r = mq \Rightarrow (a - r) \text{ се дели на } m.$$

Следователно $a \equiv r \pmod{m}$. където $r < m$.

Извод: Ако $a \equiv b \pmod{m}$ то числото b е остатък при a деление с m .

Теорема 5.1 Ако при a разделено m има положителен остатък r^+ и отрицателен остатък r^- , то $r^+ \equiv r^- \pmod{m}$.

Свойство: $r^+ + |r^-| = m$

Пример. С колко е сравнимо 13 по модул 8?

$$13 \equiv x \pmod{8} \quad x_1 = 5 \quad x_2 = -3$$

Вярно ли е, че $5 \equiv -3 \pmod{8}$?

Основни свойства на сравненията

1. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение, то $a^k \equiv b^k \pmod{m}$;

Пример : Нека имаме $5 \equiv -3 \pmod{8}$. Вярно ли е, че $5^{28} \equiv 3^{28} \pmod{8}$?

2. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $b \equiv c \pmod{m}$, то $a \equiv c \pmod{m}$;

Пример : Ако е вярно, че $5^{28} \equiv 3^{28} \pmod{8}$ и $3^{28} \equiv 1 \pmod{8}$
Следователно $5^{28} \equiv 1 \pmod{8}$

3. Ако двете страни на вярно сравнение $a \equiv b \pmod{m}$ се умножат с едно и също число k , то $ak \equiv bk \pmod{m}$;

Пример: Вярно ли е, че $5^{29} \equiv 5 \pmod{8}$?

Т.к. е вярно, че $5^{28} \equiv 1 \pmod{8}$ /. 5^1 следователно
 $5^{28+1} \equiv 1 \cdot 5 \pmod{8} \Rightarrow 5^{29} \equiv 5 \pmod{8}$

4. Ако a и b са кратни на k при $a \equiv b \pmod{m}$ и $(k, m) = 1$, то $a : k \equiv b : k \pmod{m}$;

Пример : Намерете x :

$$a) \quad 15 \equiv x \pmod{7}; \quad b) \quad 14 \equiv x \pmod{5}.$$

5. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ е вярно сравнение, то можем да умножим всички членове на сравнението с цяло положително число k и $ak \equiv bk \pmod{mk}$;

6. Ако членовете на вярно сравнение $a \equiv b \pmod{m}$ се разделят с число k то полученото сравнение

$$\frac{a}{k} \equiv \frac{b}{k} \pmod{\frac{m}{k}}$$

то пак ще се получи вярно сравнение;

Пример. Намерете x , ако $24 \equiv x \pmod{20}$ и приложете свойство 6.

7. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $c \equiv d \pmod{m}$ са вярни сравнения, то $ac \equiv bd \pmod{m}$ е вярно сравнение;

8. Ако $a \equiv b \pmod{m}$ и $a \equiv b \pmod{k}$ при $(m, k) = 1$, то $a \equiv b \pmod{m \cdot k}$

Пример. $11^2 \equiv 1 \pmod{5}$ и $11^2 \equiv 1 \pmod{6}$, то $11^2 \equiv 1 \pmod{\underbrace{5 \cdot 6}_{30}}$

Теорема 5.2 (Ойлер) Ако $(a, m) = 1$, то $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Пример. Докажете, че а) $7^{24} \equiv 1 \pmod{39}$; б) $23^{17} \equiv 23 \pmod{48}$.

4. Сравнение по модул 10 и 100

А) $a \equiv x \pmod{10}$

x е последната цифра на a

Пример. Намерете последната цифра на

А) 7^{341}

б) 2^{58}

б) $a \equiv x \pmod{100}$

X са последните две цифри на a

Пример. Намерете последните две цифри на

А) 23^{81} б) 7^{42} в) 2^{42} г) 14^{42}

Задачи за упражнение

Задача1. Да се запише канонично числото n, ако:

а) $n=232$ б) $n=150$ в) $n=1000$.

Задача2. Да се запише броя на всички числа по малки n от и взаимнопрости с n, ако:

А) $n=48$ б) $n=54$; в) $n=257$ г) $n=231$.

Задача3. Намерете остатъка на a при деление с m;

А) $a=34^{38}$, $m=37$ б) $a=3^{38}$, $m=25$ в) $a=7^{38}$, $m=25$

г) $a=21^{38}$, $m=25$ д) 10^{2843} , $m=341$

Задача 4. Намерете последната цифра на

А) 7^{34} б) 3^{21} в) 13^{21}

Задача 5. Намерете последните две цифри на

А) 23^{81} б) 134^{41} б) 7^{42} в) 2^{21} г) 2^{42} д) 14^{42} е) 22^{41} ж) 49^{18}
Е) 2^{999}

Задача 6. Намерете остатъка на a при деление с m

а) $A=7^{7002}-1$, $m=4$; б) $108^{108}-5 \cdot 3^{111}+7 \cdot 2^{206}$, $m=10$;

в) $108^{108}-5 \cdot 3^{111}+7 \cdot 2^{206}$, $m=100$;

Задача 7. Да се докаже, че числото $(12371^{76}-33)^{176}$ се дели на 111.

Задача 8. Да се докаже, че ако a е четно, то a^{10} дава остатък 1 при деление на 11.

Задача 9. Да се докаже, че a^{100} при деление на 125 дава остатък 0 или 1.

Задача 10. Ако a е четно, неделящо се на 10, да се намерят:

А) последните две цифри на числото a^{20} ;

Б) последните две цифри на числото a^{100} .

Задачи за самостоятелна работа

Задача1. Да се запише канонично числото n , ако:

а) $n=436$ б) $n=180$ в) $n=1024$.

Задача2. Да се запише броя на всички числа по малки n от и взаимнопрости с n , ако:

А) $n=72$ б) $n=126$; в) $n=739$ г) $n=456$.

Задача3. Намерете остатъка на a при деление с m ;

а) 3^{22} при деление с 5; б) 11^{11} при деление с 6;

б) 25^{18} при деление с 72; в) 18^{34} при деление с 12.

г) 21^{31} при деление с 31; д) 21^{35} при деление с 31;

Задача 4. Намерете последната цифра на

А) 7^{46} б) 3^{22} в) 13^{22}

Задача 5. Намерете последните две цифри на

А) 3^{4012} ; б) 2^{24} в) 39^{247} ; г) 49^{30} ; д) 49^{210} ; е) 14^{22} ж) 14^{63}

Задача 6. Намерете остатъка на a при деление с b

а) $a = 2^{128}$, $b = 31$; б) $a = (21^{108} - 113^6)^{22}$, $b = 11$.